

Universidad San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Josué Martínez
Carnet: 202104946
Laboratorio de Reducción de Datos
Erick Díaz



PRACTICA No.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON EL SENSOR HC-SR04

26 DE MAYO DE 2024

Resumen

En esta práctica se analizaron estadísticamente las mediciones del sensor ultrasónico HC-SR04 a distancias de 20 cm y 50 cm. Se calcularon media, desviación estándar, MAE, SEM e intervalos de confianza, y se graficaron histogramas, curvas normales, boxplots y Q-Q plots. Los resultados muestran una dispersión significativa y errores medibles respecto a la distancia real, lo que permite evaluar la confiabilidad del sensor en aplicaciones experimentales.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos por el sensor ultrasónico HC-SR04 para evaluar la precisión y confiabilidad de las mediciones a diferentes distancias, aplicando herramientas básicas de estadística descriptiva.

Objetivos específicos

- Calcular parámetros estadísticos como la media, desviación estándar, error absoluto medio y el intervalo de confianza del 95 % para cada conjunto de datos.
- Visualizar la distribución de las mediciones mediante histogramas y ajustar curvas normales para comparar la forma de los datos con una distribución teórica.

- Interpretar los resultados obtenidos para valorar el rendimiento del sensor y su idoneidad en aplicaciones de medición de distancias cortas.

Marco teórico

El análisis estadístico desempeña un papel esencial en la evaluación de la calidad de los datos obtenidos a través de sistemas de medición. En particular, los sensores ultrasónicos como el HC-SR04 son ampliamente utilizados para la medición de distancias cortas debido a su simplicidad operativa y bajo costo. Este tipo de sensor funciona mediante la emisión de un pulso ultrasónico que, al reflejarse en una superficie, es detectado nuevamente por el receptor. El tiempo de propagación de la señal permite calcular la distancia utilizando la velocidad del sonido en el aire.

Para caracterizar la precisión y confiabilidad de los datos adquiridos, se emplean diversas medidas estadísticas. La media aritmética ($\bar{x}$) representa el valor promedio de un conjunto de observaciones. La desviación estándar (s) cuantifica la dispersión de los datos con respecto a la media, permitiendo identificar el grado de variabilidad presente en las mediciones. El error absoluto medio (MAE, por sus siglas en inglés) calcula el promedio de las diferencias absolutas entre los valores observados y el valor esperado, proporcionando una medida clara de la exactitud de un sistema de medición.

Otra herramienta relevante es el error estándar de la media (SEM), el cual estima la precisión de la media como representación de toda la población. Su expresión matemática está dada por:

$$\text{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

donde s representa la desviación estándar de la muestra y n el tamaño de la misma. A partir del SEM, se construye un intervalo de confianza que define un rango en el que se espera que se ubique el valor verdadero de la media con un determinado nivel de confianza. Para un nivel del 95 %, dicho intervalo se expresa como:

$$[\bar{x} - z \cdot \text{SEM}, \bar{x} + z \cdot \text{SEM}]$$

donde z corresponde al valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza especificado.

La representación gráfica de los datos mediante histogramas y la superposición de distribuciones teóricas permite evaluar visualmente el comportamiento de los datos, identificar patrones relevantes y detectar posibles

valores atípicos que podrían afectar el análisis estadístico.

Procedimiento experimental

Materiales

- Sensor ultrasónico HC-SR04.
- Microcontrolador Arduino UNO.
- Cables tipo jumper (macho-macho).
- Protoboard.
- Cinta métrica o regla para referencia de distancias reales.
- Computadora con entorno de desarrollo Arduino IDE.
- Software para la adquisición de datos (Serial Monitor / captura CSV).
- Python 3 con bibliotecas: `numpy`, `matplotlib`, `pandas`, `scipy`.

Metodología

1. Se realizaron dos sesiones de medición de distancias, manteniendo una distancia real fija en cada caso: 50 cm para el primer conjunto y 20 cm para el segundo.
2. En cada sesión se registraron aproximadamente 100 mediciones consecutivas, las cuales fueron almacenadas en archivos con formato `.csv`.
3. Los datos obtenidos fueron procesados en Python utilizando bibliotecas como `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `scipy` para llevar a cabo el análisis estadístico.
4. Se calcularon las siguientes métricas para cada conjunto:
 - Media aritmética.
 - Desviación estándar.
 - Error absoluto medio (MAE).
 - Error estándar de la media (SEM).

- Intervalo de confianza al 95 %.
5. Asimismo, se generaron histogramas con curvas normales superpuestas para visualizar la distribución de los datos y evaluar si presentan un comportamiento similar a una distribución normal.
 6. Finalmente, se interpretaron los resultados obtenidos, comparando la precisión y consistencia entre ambos conjuntos de mediciones.

Resultados y discusión de resultados

Parámetro	Distancia 50 cm	Distancia 20 cm
Media (μ)	52.99 cm	22.21 cm
Desviación estándar (σ)	5.53 cm	5.11 cm
Error medio absoluto (MAE)	5.40 cm	4.87 cm
Error estándar de la media (SEM)	0.68 cm	0.51 cm
Tamaño de muestra (n)	67	102
Margen de error (95 %) $\pm$	1.32 cm	0.99 cm
Intervalo de confianza al 95 %	[51.67, 54.31] cm	[21.22, 23.20] cm

Cuadro 1: Resultados del análisis estadístico para distintas distancias

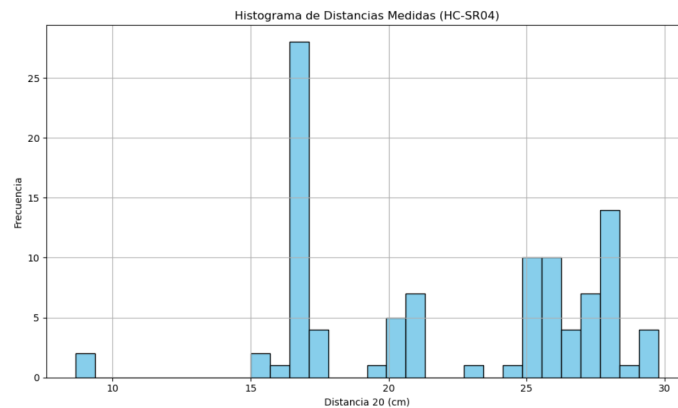


Figura 1: Histograma 20cm

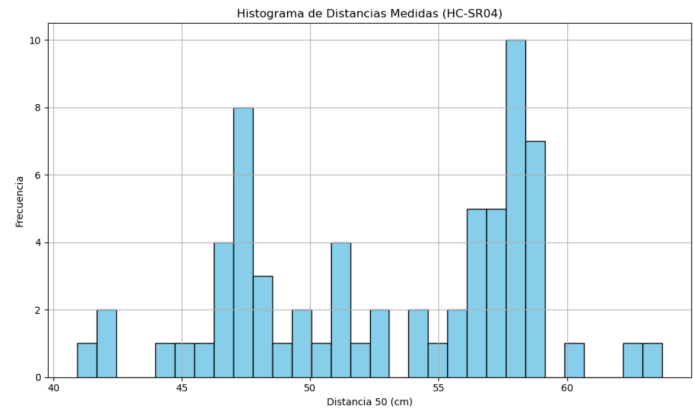


Figura 2: Histograma 50cm

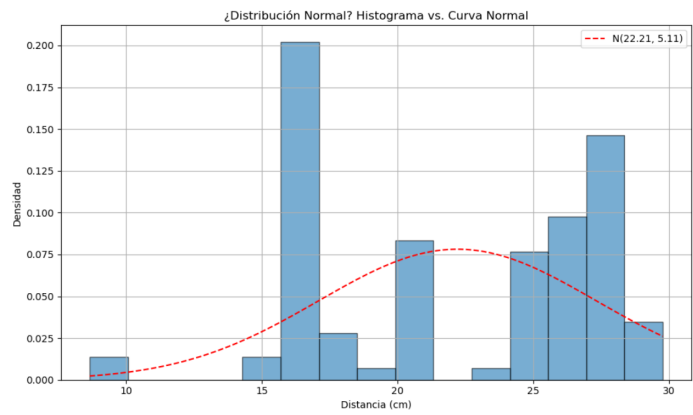


Figura 3: Distribución normal 20cm

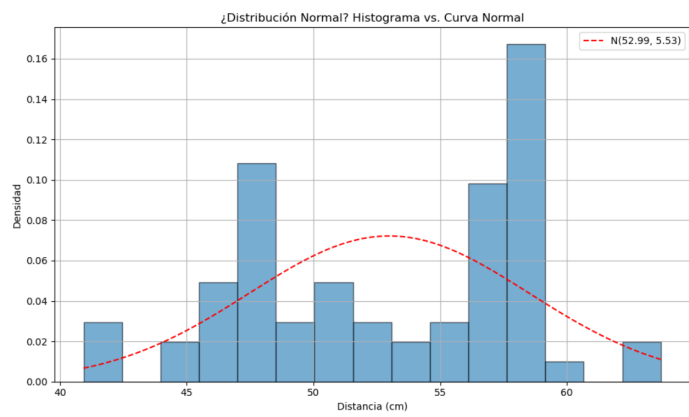


Figura 4: Distribución normal 50cm

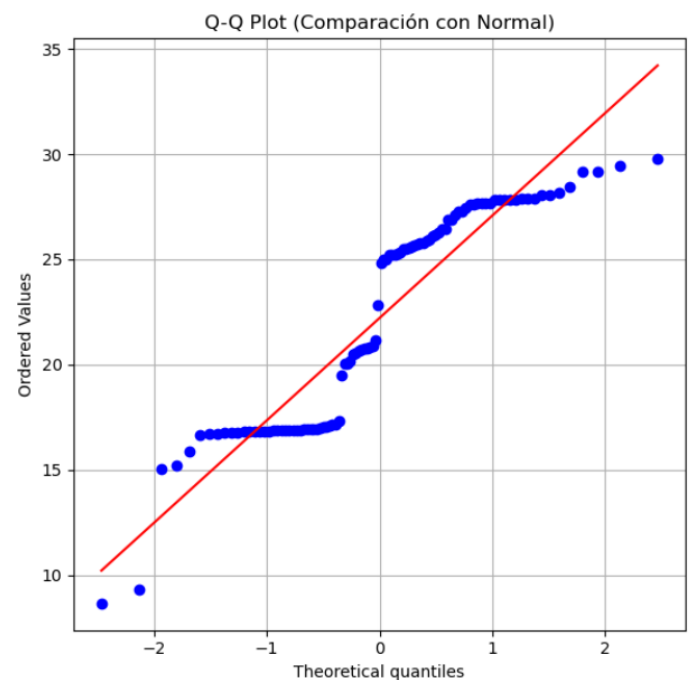


Figura 5: Q-QPlot 20cm

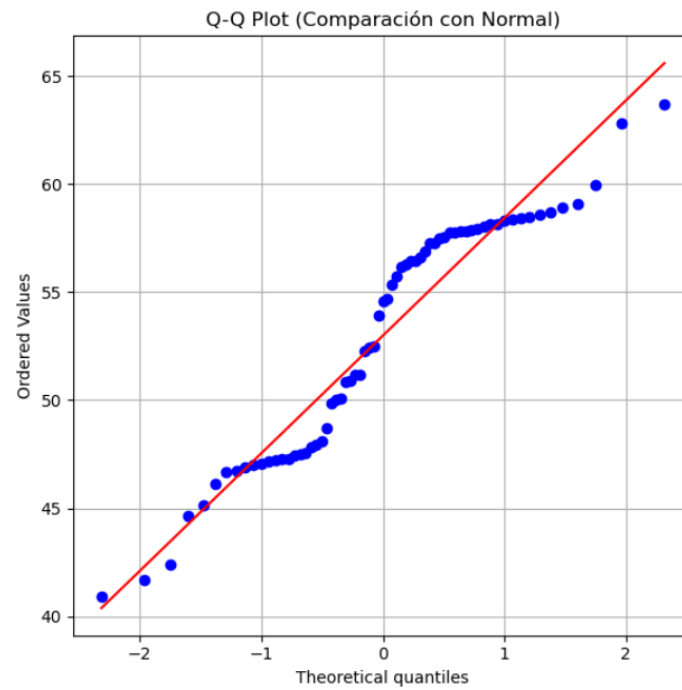


Figura 6: Q-QPlot 50cm

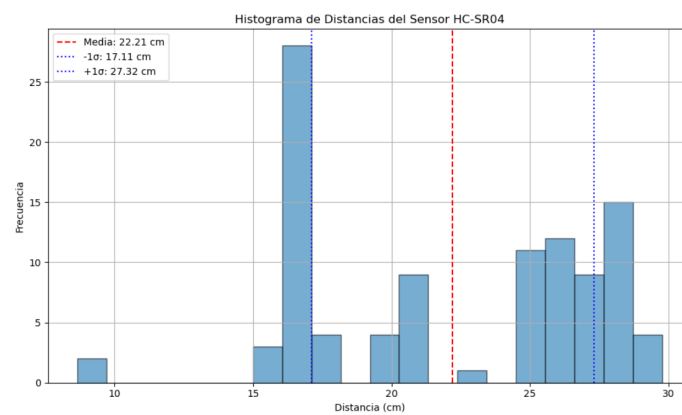


Figura 7: Histograma mostrando el valor de la media 20cm

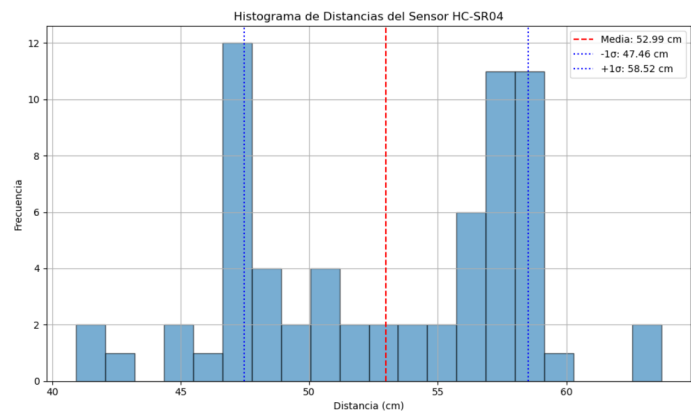


Figura 8: Histograma mostrando el valor de la media 50cm

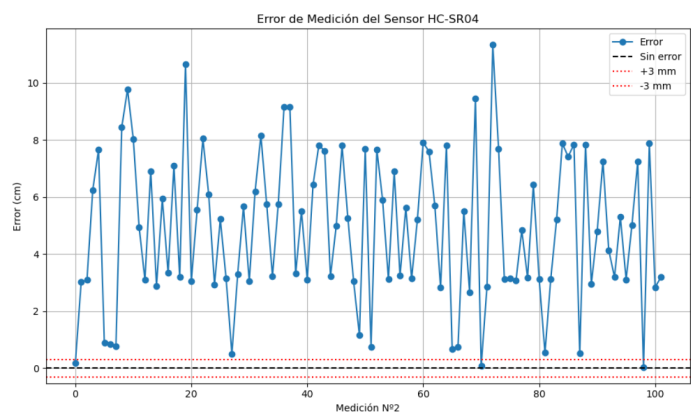


Figura 9: Error de medición 20cm

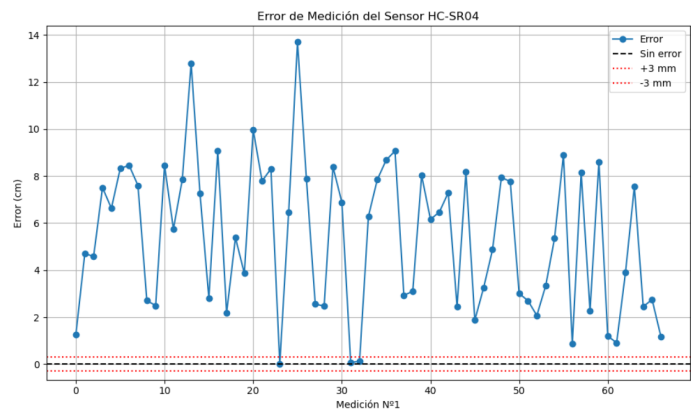


Figura 10: Error de medición 50cm

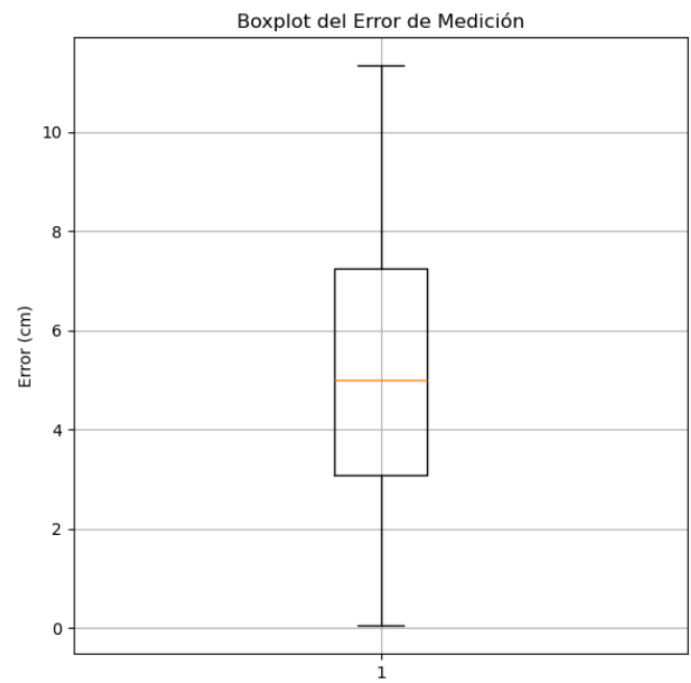


Figura 11: Boxplot 20cm

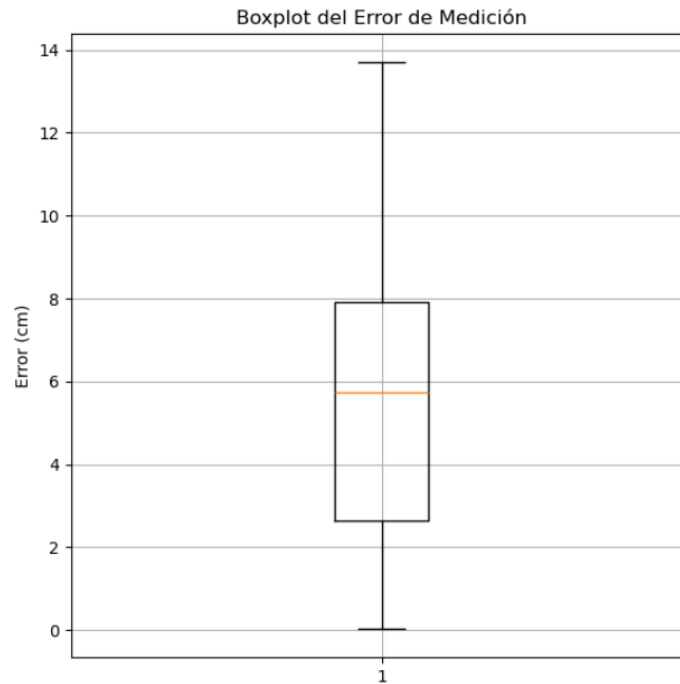


Figura 12: Boxplot 50cm

El análisis estadístico y gráfico realizado sobre los datos obtenidos con el sensor ultrasónico HC-SR04 revela varios aspectos fundamentales sobre su comportamiento en las mediciones a distancias de 20 cm y 50 cm.

1. Comparación de distribuciones

Los histogramas de frecuencias muestran una dispersión considerable en ambas distancias, lo que ya anticipa una variabilidad importante. Sin embargo, al superponer la curva de distribución normal, se observa que los datos presentan una desviación respecto al comportamiento normal ideal, con acumulaciones a los extremos (leptocurtosis). Esta falta de normalidad se confirma a través de los gráficos Q-Q, donde los puntos se alejan sistemáticamente de la línea roja, indicando que los datos no siguen completamente una distribución normal. En el caso de 20 cm, se observan más desviaciones, mientras que en 50 cm la distribución muestra mayor simetría, aunque con una dispersión aún evidente.

2. Precisión del sensor

Los histogramas con bandas de $\pm 1\sigma$ reflejan el rango en el cual se concentra la mayor parte de las mediciones. Para 20 cm, el 68 % de las mediciones se encuentran entre aproximadamente 17.11 cm y 27.32 cm, mientras que para 50 cm se distribuyen entre 47.46 cm y 58.52 cm. Aunque el valor medio está cercano a la distancia real en ambos casos, el rango de error es alto, lo que indica una baja precisión en la medición.

3. Error de medición

Los gráficos de error por medición individual evidencian que las desviaciones respecto al valor real no son aleatorias ni pequeñas. La mayoría de los errores se encuentran fuera del margen de ± 3 mm, que representa el límite técnico ideal de precisión para este tipo de sensor. En ambas series, los errores tienden a acumularse en valores de 3 cm a 8 cm, lo cual es sustancialmente superior al rango deseado. Esta situación se refleja también en los gráficos de caja (boxplots), donde la mediana del error para ambas distancias es elevada (5.0 cm y 5.8 cm), y el rango intercuartílico muestra una considerable dispersión. Aunque no se observan valores atípicos evidentes, los rangos extendidos denotan una gran variabilidad en la respuesta del sensor.

4. Conclusión

Los resultados muestran que, si bien el sensor HC-SR04 puede estimar con cierta cercanía las distancias reales, presenta una alta variabilidad en sus lecturas, con errores sistemáticos que comprometen su fiabilidad para aplicaciones que requieren precisión milimétrica. La dispersión, la asimetría y la falta de ajuste a una distribución normal sugieren que su uso debe contemplar márgenes de error generosos y calibraciones adicionales si se desea mayor exactitud.

Conclusiones

1. Sobre la caracterización estadística del sensor HC-SR04:

Se logró calcular los principales parámetros estadísticos de las mediciones, tales como la media, la desviación estándar y el error estándar de la media (SEM). Los resultados revelaron que, aunque la media se aproxima a los valores reales de referencia (20 cm y 50 cm), la dispersión en los datos es considerable, lo cual indica una precisión limitada en el comportamiento del sensor.

2. Sobre la evaluación del error sistemático y aleatorio:

El análisis del error medio absoluto (MAE) y los gráficos de errores por medición permitieron observar

que el sensor presenta errores que superan con frecuencia los márgenes de precisión técnica especificados por el fabricante (± 3 mm). La magnitud de estos errores, así como su distribución, evidencian tanto errores sistemáticos como aleatorios que deben considerarse en aplicaciones prácticas.

3. Sobre el análisis de distribución y confiabilidad estadística:

El uso de herramientas como los histogramas, curvas normales, gráficos Q-Q y boxplots permitió verificar que los datos no se ajustan perfectamente a una distribución normal. A pesar de ello, fue posible construir intervalos de confianza al 95 % para estimar con mayor seguridad el rango en el cual se ubica el valor medio de las mediciones, mostrando que el sensor puede ser útil en estimaciones generales, pero no en mediciones críticas o de alta precisión.

Referencias

- [1] Boylestad, R. L. (2004). *Introducción al análisis de circuitos* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- [2] Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). *Estadística aplicada y probabilidad para ingenieros* (6.^a ed.). Wiley.
- [3] Datasheet del sensor ultrasónico HC-SR04. Recuperado de: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>